

ACR31267

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013。

## 2, 3, 5, 6-四氟-7, 7, 8, 8-四氰二甲基对苯醌

## 一 化学品及企业标识

产品说明: 2, 3, 5, 6-四氟-7, 7, 8, 8-四氰二甲基对苯醌  
Product Description: 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane

目录编号 312670000; 312670050  
俗名 F4-TCNQ  
CAS 号 29261-33-4  
分子式 C12 F4 N4

供应商 Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium  
tel: 00800 14 57 52 11  
fax: 0800 96 656

紧急电话号码 4008215118  
Chemtrec: 400 120 4937

电子邮件地址 begel.sdsdesk@thermofisher.com

推荐用途 实验室化学品。  
限制用途 无资料。

## 二 危险性概述

物理状态  
粉末 固体

外观与性状  
琥珀色

气味  
无资料

## 紧急情况概述

吞咽有害。皮肤接触有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。吸入有害。可能造成呼吸道刺激。可能在空气中形成可燃性粉尘浓度。

## GHS危险性类别

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 急性经口毒性            | 类别4 |
| 急性经皮毒性            | 类别4 |
| 急性吸入毒性 - 粉尘和烟雾    | 类别4 |
| 皮肤腐蚀/刺激           | 类别2 |
| 严重眼损伤 / 眼刺激       | 类别2 |
| 特定目标器官毒性 - (单次接触) | 类别3 |

## 标签元素



警示语警告

危险说明

H315 - 造成皮肤刺激  
H319 - 造成严重眼刺激  
H335 - 可能造成呼吸道刺激  
H302 + H312 + H332 - 吞咽、皮肤接触或吸入有害

防范说明

预防措施

P261 - 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾  
P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤  
P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟  
P271 - 只能在室外或通风良好之处使用  
P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具

事故响应

P302 + P352 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗  
P304 + P340 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势  
P301 + P310 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生  
P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗  
P311 - 呼叫解毒中心或医生  
P330 - 漱口  
P361 + P364 - 立即脱掉所有受污染的衣物，清洗后方可重新使用

安全储存

P403 + P233 - 存放在通风良好的地方。保持容器密闭

处置

P501 - 委托有资质的废弃物处理厂处置内装物/容器

物理和化学危害

无确定。可能在空气中形成可燃性粉尘浓度。

健康危害

吞咽有害。皮肤接触有害。造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。吸入有害。可能造成呼吸道刺激。

环境危害

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。由于其低水溶性，不可能在环境中迁移。外溢渗透到土壤的可能性不大。

如分散可产生爆炸性粉尘-空气混合物。本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物。

三 成分/组成资料

| 组分                                                   | CAS 号      | 重量百分含量 |
|------------------------------------------------------|------------|--------|
| 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane | 29261-33-4 | 95     |

四 急救措施

**眼睛接触**

立即用大量清水冲洗至少15 分钟以上，包括眼皮下面。就医。

**皮肤接触**

立即用肥皂和大量清水清洗并脱掉所有受沾染的衣物和鞋子。就医。

**吸入**

离开暴露区域，并躺下。转移至空气新鲜处。如呼吸停止，进行人工呼吸。就医。

**食入**

清水漱口。就医。

**最重要的症状与影响**

无资料。

**对急救人员之自我防护**

确保医务人员了解所涉及的物质，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施**

**适用的灭火剂**

雾状水。二氧化碳(CO2)。干粉。化学泡沫。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

无资料。

**化学品引起的特殊危害**

分散在空气中的细尘可能燃烧。

**消防员的防护设备和注意事项**

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。

**六 泄漏应急处理**

**个人防护措施**

确保足够的通风。

**环境保护措施**

附加生态信息参见第12部分。

**为遏制和清理方法**

避免粉尘的形成。清扫并用铲子转移至适当的容器中待处置。不得使本化学品排入环境。。



|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小规模/实验室使用 | 如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器<br>推荐半面罩 - 粒子滤波：EN149：2001<br>当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行 |
| 卫生措施      | 依照良好的工业卫生和安全实践进行操作。                                                                                     |
| 环境接触控制    | 无资料。                                                                                                    |

九 理化特性

|             |                   |          |
|-------------|-------------------|----------|
| 外观与性状       | 琥珀色               |          |
| 物理状态        | 粉末 固体             | 。        |
| 气味          | 无资料               |          |
| 气味阈值        | 无资料               |          |
| pH值         | 无资料               |          |
| 熔点/熔点范围     | 291 °C / 555.8 °F |          |
| 软化点         | 无资料               |          |
| 沸点/沸程       | 无资料               |          |
| 闪火点         | 无资料               | 方法 - 无资料 |
| 蒸发速率        | 不适用               | 固体       |
| 易燃性(固体，气体)  | 无资料               |          |
| 爆炸极限        | 无资料               |          |
| 蒸气压         | 无资料               |          |
| 蒸汽密度        | 不适用               | 固体       |
| 比重 / 密度     | 无资料               |          |
| 堆积密度        | 无资料               |          |
| 水溶性         | 不溶的               |          |
| 在其他溶剂中的溶解度  | 无资料               |          |
| 分配系数(正辛醇/水) |                   |          |
| 自燃温度        | 不适用               |          |
| 分解温度        | 无资料               |          |
| 黏度          | 不适用               | 固体       |
| 爆炸性         | 无资料               |          |
| 氧化性         | 无资料               |          |
| 分子式         | C12 F4 N4         |          |
| 分子量         | 276.16            |          |

十 稳定性和反应性

|         |              |
|---------|--------------|
| 稳定性     | 正常条件下稳定。     |
| 危险反应    | 无资料。         |
| 危险的聚合作用 | 不会发生危险性聚合反应。 |
| 应避免的条件  | 不相容产品。       |

应避免的材料 强氧化剂. 强酸. 强碱. 强还原剂.

有害的分解产物 氮氧化物 (NOx). 一氧化碳 (CO). 二氧化碳 (CO2). 氟化氢气体. .

十一 毒理学信息

产品信息

急性毒性;

皮肤腐蚀/刺激; 类别2  
。

严重损伤/刺激眼睛; 类别2

呼吸或皮肤过敏;  
    呼吸系统 无资料  
    皮肤 无资料  
。

生殖细胞致突变性; 无资料  
。

致癌性; 无资料  
。  
本品没有已知的致癌化学物质

生殖毒性; 无资料

STOT单曝光; 类别3  
  
    结果 / 目标器官 呼吸系统

STOT重复曝光; 无资料  
  
    靶器官 无资料.

吸入危险。 不适用  
固体

其他不良反应 毒理学特性还没有被完全研究。

症状 /效应 无资料  
急性的和滞后

十二 生态学信息

2, 3, 5, 6-四氟-7, 7, 8, 8-四氰二甲基对苯醌

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 生态毒性                           | 不要排入下水道.                                                |
| 持久性和降解性<br>持久存留                | 不溶于水.                                                   |
| 生物累积潜力                         | 可能有一些潜在的生物蓄积                                            |
| 土壤中的迁移性                        | 外溢渗透到土壤的可能性不大 由于其低水溶性, 不可能在环境中迁移                        |
| 内分泌干扰物信息<br>持久性有机污染物<br>臭氧消耗趋势 | 本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物<br>本产品不含有任何已知或可疑的<br>本产品不含有任何已知或可疑的 |

十三 废弃处置

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| 残留物/未使用产品带来的废物 | 废物被分为危险物质. 按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理. . 按照当地规定处理. |
| 受污染的包装         | 这个容器处置危险废物或特殊废物收集点. .                        |
| 其他信息           | 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 不要排入下水道.                 |

十四 运输信息

公路和铁路运输

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 联合国编号  | UN3439            |
| 正式运输名称 | 固态腈类, 毒性, 未另作规 定的 |
| 危害类别   | 6.1               |
| 包装组    | III               |

IMDG / IMO

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 联合国编号  | UN3439            |
| 正式运输名称 | 固态腈类, 毒性, 未另作规 定的 |
| 危害类别   | 6.1               |
| 包装组    | III               |

IATA

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 联合国编号  | UN3439                          |
| 正式运输名称 | NITRILES, TOXIC, SOLID, N.O.S.* |
| 危害类别   | 6.1                             |
| 包装组    | III                             |

用户特别注意事项

没有特别的注意事项

十五 法规信息

国际清单

X =上市, 中国 (IECSC), 欧洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDSL), 菲律宾 (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳大利亚 (AICS), Korea (KECL).

| 组分                                                   | 危险化学品名录 (2015版) | 危险货物品名表 - 2012版 | 台湾 - 有毒化学物质名录 | 中国现有化学物质名录 (IECSC) | EINECS | TSCA | DSL | 菲律宾化学品与化学物质列表 (PICCS) | ENCS | ISHL | AICS | 韩国既有化学品目录 (KECL) |
|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------|--------|------|-----|-----------------------|------|------|------|------------------|
| 2,3,5,6-Tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane | -               | -               | X             | -                  | -      | -    | -   | -                     | -    |      | -    | -                |

国家法规

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号；GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》。

十六 其他信息

修订日期

07-Apr-2024

修订, 再版的原因

不适用.

培训建议

化学品危险意识培训, 结合标签、安全数据表、个体防护设备和个体卫生。

使用个体防护设备, 涵盖了适当的选择、兼容性、穿透阈值、护理、保养、配合和EN标准。

化学品接触的急救措施, 包括使用洗眼和安全淋浴。

注释

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TSCA - 美国有毒物质控制发难第8(b) 章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预测无影响浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性



## 2, 3, 5, 6-四氟-7, 7, 8, 8-四氰二甲基对苯醌

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会  
ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议  
OECD - 经济合作与发展组织  
BCF - 生物浓度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则  
MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”  
ATE - 急性毒性估计  
VOC - (挥发性有机化合物)

## 主要参考文献和数据源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供应商安全数据表, Chemadvisor - LOLI, Merck索引, RTECS

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

## 免责声明

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本安全技术说明书中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅作为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于与任何其他物质混用, 也不适用于所有情况, 除非文中另有规定

**安全技术说明书结束**